ميــاه الصــرف الصحي المعالجة (الميــاه المجددة)

لقد أسهم تقدم تقنيات المعالجة وتحسين شبكات المجاري في إمكانية استغلال هذا المصدر لأغراض الري والاستعمالات الصناعية وليس للاستهلاك البشري. وتغطي حوالي 21 % من إجمالي احتياجات المياه بالمملكة. حيث وصل ما يستغل منها حاليا حوالي 286 مليون متر مكعب سنويا.

منذ عام 2019م يوجد في المملكة العربية السعودية 204 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مع استخدام الكثير من مياه الصرف الصحي غير الصالحة للشرب لأغراض مفيدة مثل «المياه الرمادية»، أو سقي المساحات الخضراء في المدن، أو ري المحاصيل، أو إعادة استخدامها في الصناعة. تقدر سوق إعادة استخدام المياه في المملكة بأنه ثالث أكبر سوق في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.



يعتبر الخمرة أكبر موقع لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويقع جنوب مدينة جدة ويتكون من 4 مراحل بسعة مشتركة تقريبًا. 250,000 م3 /د.

إن إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة والمعاد استخدامها أرخص في المتوسط من إنتاج المياه المحلاة؛ ولهذا السبب، تعتبرها المملكة مصدرًا حيويًا للمياه لاستخدامات معينة، وحددت هدفًا لتحقيق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 100 % بحلول عام 2025م.

وفي عام 2012م، وضعت شركة المياه الوطنية خططًا لإشراك القطاع الخاص في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام البنية التحتية حتى عام 2030م، بما يتماشى مع أهداف الخصخصة الأوسع للمملكة. لقد حددت المملكة هدفًا لزيادة القدرة الوطنية على معالجة مياه الصرف الصحي إلى 8.4 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2023م من أجل تلبية الطلب المتزايد و بحلول عام 2030م، سيصل إجمالي كمية مياه الصرف الصحي المجمعة إلى 10.3 مليون متر مكعب في اليوم بعد إضافة 11 محطة كبيرة و150 محطة صغيرة الحجم. كما وفرت زيادة القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي حلاً جديدًا لنقص المياه في المملكة. لقد حددت المملكة هدفًا لزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 70 % (نحو 4 ملايين متر مكعب في اليوم) بحلول عام 2030م في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة.